

Báo cáo bài tập EX3.1: Practice 1

exercise 1

Yêu cầu: Cài đặt mô hình Ridge Regression với $\alpha = 0.1$

Gợi ý: xem hướng dẫn tại https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Ridge.html

#####

```
regr_ridge=linear_model.Ridge(0.1)
```

exercise 2

Yêu cầu: Huấn luyện mô hình Ridge Regression và in ra các trọng số $w_0, w_1, \dots, w_n$ của mô hình

Gợi ý: xem hướng dẫn tại https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Ridge.html

#####

```
regr_ridge.fit(diabetes_X_train, diabetes_y_train)
```

exercise 3

Yêu cầu: tính giá trị dự đoán của mô hình trên mẫu đầu tiên của tập test và so sánh với kết quả của thư viện

Gợi ý: sử dụng công thức $y = w_0 + w_1 \cdot x_1 + w_1 \cdot x_2 + \dots + w_n \cdot x_n$

#####

#Dự đoán thử cho trường hợp đầu tiên

#Giá trị đúng

```
print("Gia tri true: ", diabetes_y_test[0])
```

```
#Dự đoán cho mô hình Linear Regression sử dụng hàm dự đoán của thư viện
```

```
y_pred_linear = regr.predict(diabetes_X_test[0:1])
```

```
print("Gia tri du doan cho mô hình linear regression: ", y_pred_linear)
```

```
#Viết code tính và in kết quả dự đoán cho mô hình Linear Regression sử dụng công thức tại đây
```

```
b0=regr.intercept_
```

```
w0=regr.coef_
```

```
y_calc_linear=b0+np.dot(diabetes_X_test[0:1], w0)
```

```
print("Gia tri tinh dung cong thuc cho mo hình linear regression: ", y_calc_linear)
```

```
#Dự đoán cho mô hình Ridge Regression sử dụng hàm dự đoán của thư viện
```

```
y_pred_ridge = regr_ridge.predict(diabetes_X_test[0:1])
```

```
print("Gia tri du doan cho mô hình ridge regression: ", y_pred_ridge)
```

```
#Viết code tính và in kết quả dự đoán cho mô hình Ridge Regression sử dụng công thức tại đây
```

```
b1=regr_ridge.intercept_
```

```
w1=regr_ridge.coef_
```

```
y_calc_ridge=b1+np.dot(diabetes_X_test[0:1], w1)
```

```
print("Gia tri tinh dung cong thuc cho mo hình ridge regression: ", y_calc_ridge)
```

```
#####
```

Output:

Gia tri true: 321.0

Gia tri du doan cho mô hình linear regression: [234.35947872]

Gia trị tính dung công thức cho mô hình linear regression: [234.35947872]

Gia trị dự đoán cho mô hình ridge regression: [226.73474004]

Gia trị tính dung công thức cho mô hình ridge regression: [226.73474004]

exercise 4

Yêu cầu: đánh giá độ đo RMSE của mô hình Ridge Regression với các hằng số phạt khác nhau, in ra kết quả.

Gợi ý: Các bước làm:

- Lập theo danh sách các hằng số phạt

- Dựng các mô hình Ridge Regression với mỗi hằng số phạt tương ứng

- Huấn luyện các mô hình và dự đoán

- Tính RMSE tương ứng

#####

Các giá trị hằng số phạt cho trước

_lambda = [0, 0.0001, 0.01, 0.04, 0.05, 0.06, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 20]

for x in _lambda:

 regr_ridge_l1=linear_model.Ridge(x)

 regr_ridge_l1.fit(diabetes_X_train, diabetes_y_train)

 diabetes_y_pred1=regr_ridge_l1.predict(diabetes_X_test)

 rmse=math.sqrt(mean_squared_error(diabetes_y_test, diabetes_y_pred1))

 print(x, ' ', rmse)

Output:

0 51.5392112746804

0.0001 51.54635240923979

0.01 51.88866069785608

0.04 52.11211596712347
0.05 52.1525463622131
0.06 52.190775700363055
0.1 52.34759792652382
0.5 54.613321511474574
1 57.382574887617025
5 67.24133680169886
10 71.18738262709283
20 74.05735936735674

exercise 5

Yêu cầu: Tính các chỉ số thống kê và vẽ biểu đồ phân phối của chỉ số dự đoán bằng mô hình Linear Regression, quan sát và nhận xét

Gợi ý: sử dụng sns và pd

#####

sns.displot(diabetes_y_pred)

pd.DataFrame(data=diabetes_y_pred, columns=["values"]).describe()

Output:

mean	155.501049
std	57.511599
min	49.193721
25%	112.399159
50%	161.143223
75%	191.047878
max	279.598577

